BOLETÍN EJERCICIOS TEMA 5.

FUNDAMENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO

BLOQUE 1. CAPITALIZACIÓN Y DESCUENTO

1. ¿Cuál es el capital que debemos invertir a interés simple al 4,5% TAE para que a los 8 años se convierta en 250.000€?
2. ¿A qué tipo de interés anual simple se deben colocar 2.000€ para que produzcan 150€ en 10 meses?
3. ¿Qué cantidad tengo que invertir en un producto financiero cuya rentabilidad es el 3,5% para que en 3 años se conviertan en 90.000€? Aplicar interés simple y compuesto. Confeccionar las tablas completas de ambas operaciones año a año.
4. ¿Cuál es el interés (simple) que generan 43.000€ en 53 días al 4%? ¿y en 6 meses?
5. ¿Cuánto tiempo tardará un capital en triplicarse al 6% anual a interés simple? ¿y a interés compuesto?
6. ¿Cuál es el valor actual de 300.000€ a interés compuesto durante 3 años al 6,5 % anual?
7. Invertimos a interés simple 56.000€ durante 2 años y 1 mes a un 2,5%, abonándonos los intereses al final de la operación ¿a cuánto asciende el montante de la operación? ¿y los intereses?

BLOQUE 2. INTERÉS SIMPLE

8. Adquirimos a través de nuestro banco una Letra del Tesoro de nominal 5.000€ con vencimiento dentro de 122 días. El precio que se satisface por su adquisición asciende a 4.825,95€. Calcular cuál es el tanto de interés anual que nos produce tal inversión.
9. Un título de deuda de nominal 10.000€ ha sido adquirido hoy por un valor efectivo de 9.696,70€. La entidad financiera mediadora a través de la cual se efectuó la compra, nos asegura un interés simple del 5% anual, pero no nos ha informado del plazo de vencimiento.
10. El importe obtenido por un premio en la Lotería de Niño, fue colocado transitoriamente en un Banco al 7% anual simple, y en los treinta días que lo tuvimos allí invertido, nos produjo un rendimiento de 150.750€. ¿A cuánto ascendió el premio cobrado?
11. La “supercuenta” del Banco con el cual operamos normalmente, anuncia un interés simple del 3% anual para las imposiciones superiores a 10.000€. Ante tal publicidad, efectuamos hoy una imposición por un plazo de 7 meses, con el fin de poder retirar al vencimiento 15.400€. ¿Cuál es la imposición que debemos efectuar para alcanzar dicho reembolso?
12. Dentro de 5 años y medio, necesitaremos disponer de un montante de 22.000€ para pagar la entrada de la compra de un apartamento. Si una cuenta de ahorro nos ofrece un interés simple del 3,5%. ¿Cuánto dinero tendremos que ingresar en dicha cuenta en el momento de la firma para cumplir nuestro objetivo?

BLOQUE 3. INTERÉS SIMPLE Y COMPUESTO

13. Un crédito de 7.000€ descontado a un 5,5% anual, sufrió un descuento de 120€. Calcular el tiempo que se adelantó el cobro, trabajando con interés simple y compuesto.
14. Remitimos al Banco una remesa de 3 letras de cambio, para su descuento: una de 3.000€ pagadera a 65 días, otra de 1.700€ pagadera a 45 días y una tercera de nominal 5.000€ con vencimiento a 25 días. El tipo de interés firmado en nuestra línea de descuento de efectos es el 6%. ¿Qué cifra de capital efectivo conseguiremos en la operación? Utilizar descuento racional simple.
15. Para un efecto pagadero dentro de 42 días al tanto de interés del 7%, el descuento simple es de 72€. ¿Cuál es el valor efectivo del efecto?
16. En pago de diversas compras, decido hacer entrega de las siguientes cantidades: Un primer pago de 520€ dentro de 15 días; un segundo pago, de 1.380€ dentro de 30 días, y un último pago de 4.100€ que debo satisfacer dentro de 65 días. ¿Cuál sería el importe que deberíamos satisfacer si efectuásemos un pago único en un plazo de 45 días si me aplican un 6% de interés anual? Utilizar descuento simple racional.
17. Determinar qué importe tendría que pagar hoy una empresa que tiene las siguientes obligaciones de pago con otra entidad: 6.000€ con vencimiento en el día de hoy y un 5% de tasa de interés, 5.640€ con vencimiento a 1 año al 6,30% de interés, y 3.500€ con vencimiento a 3 años a un tipo de interés anual del 5,50%. Aplicar interés simple e interés compuesto.
18. ¿Qué TAE a interés compuesto nos aplica OBANCO para que mis 150.000 euros se conviertan en 180.000€ en 4 años? ¿y si el plazo que me ofrece OBANCO son 38 meses?
19. Dado un tanto nominal anual pagadero por m-ésimos del 7,30%, determinar el tanto efectivo anual equivalente al mismo, para m = 2, 3, 4, 6, 12.
20. Acabamos de firmar un préstamo de 1.380.000€ con vencimiento a 7 años y 7 meses. Sabiendo que nos aplicarán un TIN pagadero por semestres del 8% ¿qué importe debemos satisfacer al final de la operación para amortizar el préstamo?
21. Acabamos de adquirir un nuevo equipo por el que hemos pagado 46.300€. Sabemos que el horno deberá ser sustituido dentro de 12 años, pero no ya al precio actual, pues este tipo de bienes experimenta una subida media anual acumulativa en su precio del 2,5%. ¿Qué cantidad debemos ingresar hoy en el Nuevo Banco para que, abonándonos por ella un 5% TAE, podamos renovar el horno al cabo de los 12 años?

BLOQUE 4. OPERACIONES FINANCIERAS

22. Desde el punto de vista financiero, entre las siguientes alternativas, ¿cuál será la más ventajosa para la compra de unos equipos informáticos necesarios para la empresa, si el tipo de interés aplicable es un 2,55% efectivo semestral?

    a) Un pago al contado de 6.000€ y una letra de nominal 8.200€ con vencimiento a un año.

    b) 14.691€ divididos en 3 pagos iguales a pagar por semestre vencido.

23. Las posibles alternativas de pago de unos equipos necesarios para la actividad de la empresa son:

    a) Fraccionar el pago en desembolsos parciales de 125.000€ cada uno, en los siguientes momentos: actual, al cabo de 2 años, al cabo de 4 años, y el último al final del sexto año. En esta opción, el cargo por aplazamiento es el 1,5% efectivo semestral.

b) Efectuar un pago al contado de 240.000€ y otro de 250.000€ al final del cuarto año, cargando sobre la cantidad aplazada un 2,9% TAE.

¿Qué forma de pago ha de elegir la empresa compradora?

24. Tres efectos cuyos valores nominales son de 200.000, 300.000 y 400.000 euros vencen dentro de 45, 90 y 120 días respectivamente. Si estos efectos se reemplazan por uno único con vencimiento dentro de 60 días. ¿Cuál debe ser el nominal de este último efecto si el tipo de interés simple es el 5%?

25. Suponga que el tipo de descuento de una letra con vencimiento el 30 de julio del presente año es del 4% anual. Responda a las siguientes cuestiones:
    a. Si se procede al descuento hoy, ¿cuánto dinero obtendrá la empresa si el nominal del efecto es de 2.088 euros?
    b. Clasifique esta operación financiera atendiendo a los criterios: duración, capitales que intervienen y certeza.
    c. El banco cobra una comisión de un 1 % (sobre nominal) en el momento de descontar la letra. ¿Cuánto dinero percibe la empresa?
    d. ¿Cuál es el importe de los gastos totales que ha soportado la empresa por descontar la letra?

26. Sea el tipo de interés anual compuesto del 2% y un capital de 1.000 euros. Calcule el capital equivalente dentro de 7 años de dos formas diferentes y compruebe si llega a la misma solución:

    a) Forma directa, llevando el capital al momento 7.

    b) Forma indirecta, llevando el capital, en primer lugar, al momento 5 y, posteriormente, llevando este capital al momento 7.

27. Sea el tipo de interés anual simple del 2% y un capital de 1.000 euros disponible en el momento 7. Calcule el capital inicial, a través de LDS, de dos formas diferentes:

    a) Forma directa, trayendo el capital al momento 0.

    b) Forma indirecta, trayendo el capital, en primer lugar, al momento 5 y, posteriormente, trayendo este capital al momento 0.

    c) Repite el análisis con la LDSC.

BLOQUE 5. RENTAS

28. Acabas de ganar un concurso organizado por una empresa de café soluble cuyo premio consiste en una renta anual de 5.000 euros que cobrarás al final de cada uno de los próximos 8 años.

    a) Dibuja la renta

    b) Indica las características de esta renta.

    c) ¿A cuánto asciende el importe del premio si lo valoramos al 3% anual efectivo?

    d) ¿Cuánto dinero habrás acumulado al cabo de los ocho años si depositas dicha renta en un banco que le paga un interés del 3% anual efectivo?

29. Acabas de conseguir piso para este curso, y a un precio muy bueno: 300 euros al mes de alquiler. La propietaria del piso te propone pagar la totalidad de los 10 meses de alquiler de este curso por adelantado, lo que quizás te convenga para despreocuparte de este gasto y saber qué dinero te queda para comida y resto de gastos.

    a) Dibuja la renta

b) Indica las características de esta renta.

c) ¿Cuánto tendrás que pagar ahora por el total de los 10 meses si la dueña accede a valorar los alquileres al 5,5% anual efectivo?

d) Y si le proponemos pagar todo al final de curso, ¿a cuánto ascendería el importe que tendrías que pagar?

30. Para montar tu pequeña empresa, tus padres están dispuestos a dejarte el dinero que necesites. Ellos quieren regalártelo, pero tú prefieres considerarlo un préstamo que les devolverás a partir del momento que consideras que empezarás a generar beneficios suficientes, y que será dentro de 2 años. Tras ese "aplazamiento", tendrás capacidad para irles devolviendo 1.000 euros cada cuatrimestre durante los 4 años siguientes, a un tipo de interés anual efectivo del 5%.

a) Dibuja esta renta

b) Indica las características de esta renta.

c) Atendiendo a las características de tu plan de devolución del capital, ¿cuánto sería el importe que le pedirás a tus padres?